

Exercice 1.

L'erreur est à l'étape finale : "On simplifie par bt ". Cela n'a pas de sens dans un anneau quelconque, on peut simplifier si par exemple A était supposé intègre ($ax = ay \Rightarrow a(x - y) = 0 \Rightarrow x = y$ ou $a = 0$ dans un anneau intègre, ce qui n'est pas le cas ici).

Exercice 2.

- Nilpotents et inversibles dans $\mathbb{Z}/18\mathbb{Z}$** : On a $18 = 2 \times 3^2$. Les éléments nilpotents sont les multiples de $2 \times 3 = 6$. C'est donc l'ensemble $\{\bar{0}, \bar{6}, \bar{12}\}$. Les éléments inversibles sont les classes des nombres premiers avec 18 : $\{\bar{1}, \bar{5}, \bar{7}, \bar{11}, \bar{13}, \bar{17}\}$.
- Idéal contenant un inversible** : Soit un élément inversible $u \in I$. Il existe $v \in A$ tel que $vu = 1$. Comme I est un idéal, on a $vu = 1 \in I$. Puisque $1 \in I$, on a $x = x \cdot 1 \in I$ pour tout $x \in A$. Donc $I = A$.
- Intégrité de $\mathbb{Z}[X, Y]$** : Le cours dit que si un anneau A est intègre, l'anneau des polynômes $A[Y]$ est aussi intègre. L'anneau $\mathbb{Z}$ est intègre, donc $A = \mathbb{Z}[X]$ l'est aussi. Par conséquent, $\mathbb{Z}[X][Y]$ (qui est $A[Y]$) est intègre.
- Anneau fini non commutatif** : L'anneau des matrices de taille 2×2 à coefficients dans $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, noté $\mathcal{M}_2(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$. Il a une unité, n'est pas commutatif car par exemple $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ mais $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ et possède $2^4 = 16$ éléments, donc fini.

Exercice 3.

- Irréductibilité de $2X + 2$** : Sur $\mathbb{Q}[X]$, tout polynôme de degré 1 est irréductible : en effet, comme $\mathbb{Q}[X]$ est intègre, la formule du degré vue en cours impose que l'un des facteurs est constant, donc inversible dans $\mathbb{Q} \setminus \{0\}$, donc inversible dans $\mathbb{Q}[X]$. Ainsi $2X + 2 = 2(X + 1)$ est irréductible. Dans $\mathbb{Z}[X]$, on a $P = 2(X + 1)$. Ni 2 ni $X + 1$ ne sont inversibles dans $\mathbb{Z}[X]$, donc P est le produit de deux éléments non inversibles. P est donc réductible.
- Passage de $\mathbb{Q}[X]$ à $\mathbb{Z}[X]$** : Supposons que $P = QR$ dans $\mathbb{Z}[X]$. Le lemme de Gauss donne $c(P) = c(Q)c(R)$. Comme P est primitif, $c(P) = 1$, donc $c(Q)c(R) = 1$. Comme les contenus sont des entiers positifs, on a $c(Q) = 1$ et $c(R) = 1$. On suppose que P est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$. Donc, dans $P = QR$, soit Q soit R est inversible dans $\mathbb{Q}[X]$ (donc de degré 0). Supposons que ce soit Q . Alors Q est une constante $q \in \mathbb{Z}$. Comme $c(Q) = 1$, on a $q = \pm 1$. Cela signifie que Q est inversible dans $\mathbb{Z}[X]$. P est donc irréductible dans $\mathbb{Z}[X]$.

Exercice 4.

- Définition** : Un idéal M est *maximal* s'il est propre ($M \subsetneq A$) et pour tout idéal I , si $M \subseteq I \subseteq A$, on a soit $I = M$, soit $I = A$.
- Construction de I_1** : I_0 n'est contenu dans aucun idéal maximal, donc I_0 lui-même n'est pas maximal. Comme il n'est ni maximal ni égal à A , la définition implique qu'il existe un autre idéal propre I_1 tel que $I_0 \subsetneq I_1 \subsetneq A$.
- Itération de l'argument** : I_1 n'est pas non plus contenu dans un idéal maximal (sinon I_0 le serait aussi). On répète l'argument pour trouver I_2 , etc. On obtient une suite infinie strictement croissante : $I_0 \subsetneq I_1 \subsetneq I_2 \subsetneq \dots$
- Contradiction** : Posons $J = \bigcup_{n \geq 0} I_n$. Montrons rapidement que J est un idéal :
 - Si $x, y \in J$, il existe p, q tels que $x \in I_p$ et $y \in I_q$. En prenant $N = \max(p, q)$, on a $I_p \subseteq I_N$ et $I_q \subseteq I_N$. Donc $x, y \in I_N$. Comme I_N est un idéal, $x - y \in I_N \subseteq J$.
 - Si $a \in A$ et $x \in J$, alors $x \in I_n$ pour un certain n . Comme I_n est un idéal, $ax \in I_n \subseteq J$.

J est donc un idéal. De plus, $1 \notin J$ car sinon 1 serait dans un certain I_n , ce qui donnerait $I_n = A$ (impossible, car ces idéaux sont propres). Donc J est un idéal propre. Comme A est un anneau principal, J s'écrit $J = (a)$. Puisque $a \in J$, il existe un entier n tel que $a \in I_n$, mais alors $I_{n+1} = I_n = J$, ce qui contredit le fait que la suite des idéaux est strictement croissante.